

Condicional: Una señal de rango dinámico -10, 10 volt se ha codificado en PCM y cada segmento tiene variación de 2microvolt. A) Encontrar el error en que se incurre si se aproxima la señal discreta al valor medio del segmento. B) Decir con cuantos bits se ha codificado es instancia PCM. Para una señal de audio, cuya frecuencia máxima es 2Khz especificar cuantos bits se transmiten en PCM para codificar 5 minutos de señal. Así mismo, si en una codificación DPCM el rango dinámico entre muestras es de 2v cuantos bits serán necesarios para mantener el error de PCM y cuantos se transmitirá en los mismos 5 minutos de aquella señal de audio

Danni Rebollo, Leandro

res.: 20.305 (LCC)

1) $V_{max} = 10$; $-V_{max} = -10$; $S_{10} = 0,000002V$, error = ?

$$R_{MSO} = V_{max} - (-V_{max}) = 10 - (-10) = 20V$$

2)

$$\text{Error} = R_{MSO} \cdot S / 2 \rightarrow \frac{0,000002 \cdot 20}{2} \rightarrow [\text{Error} = 0,000001]$$

b)

Ej 2) $q=3 \quad \{a,b,c\}$

Secuencia = $c - abc - abc - abc - abc - abc - abc - abc - a$

2)

s_i	$P(s_i)$
a	6/18
b	6/18
c	6/18

12/18 | 0
6/18 | 1

$$R = 1 - \frac{H(s)}{L}$$

$$H(s) = \sum_i P(s_i) * \log_2 \left(\frac{1}{P(s_i)} \right) = \left[\frac{6}{18} * \log_2 \left(\frac{18}{6} \right) \right] * 3 = 1,5849$$

$$L = \sum_i P(s_i) * |s_i| = \frac{6}{18} * 1 + \left[\frac{6}{18} * 2 \right] * 2 = 1,6666$$

$$R = 1 - \frac{1,5849}{1,6666} = 0,049$$

b)

Estado en a	Estado en b	Estado en c
$P(a a)$ 0	$P(a b)$ 0	$P(a c)$ 1
$P(b a)$ 1	$P(b b)$ 0	$P(b c)$ 0
$P(c a)$ 0	$P(c b)$ 1	$P(c c)$ 0

Como Estado en un estado solo existe la posibilidad de que cambie a un único símbolo y según la secuencia dada solo se pueden formar cadenas de "abc" repetido n veces, entonces a esta subcadena la codificamos con el código 0 (cero).